

Контрольные вопросы

Лабораторная работа № 5 — Криптографические библиотеки

Вопрос 1. Какие действия нужно выполнить при шифровании симметричным алгоритмом?

1. Генерация параметров безопасности — создание случайного секретного ключа заданной длины и, при необходимости, вектора инициализации (IV) или nonce.
2. Выбор алгоритма и режима — определение блочного/поточкового шифра и режима его работы (CBC, CFB, CTR, GCM и т.д.).
3. Подготовка данных — если используется блочный шифр, добавление криптографического выравнивания (padding) до кратности размеру блока.
4. Криптографическое преобразование — применение функции шифрования к данным с использованием ключа (и IV). В потоковых режимах или CTR — наложение гаммы, в CBC/CFB — цепочечная обработка блоков.
5. Формирование результата — сохранение или передача шифротекста. IV/nonce обычно передаётся открыто вместе с шифротекстом.

Дешифрование выполняется симметрично: используется тот же ключ и IV, применяется обратное преобразование, после чего удаляется padding.

Вопрос 2. Какие действия нужно выполнить при шифровании асимметричным алгоритмом?

1. Генерация ключевой пары — создание математически связанной пары открытого (публичного) и закрытого (приватного) ключей на основе вычислительно сложной задачи (факторизация, дискретный логарифм, эллиптические кривые).
2. Валидация ключей — проверка корректности параметров, отсутствия слабых ключей и соответствия стандартам безопасности.
3. Подготовка открытого текста — применение схемы вероятностного дополнения (padding, например, OAEP) для обеспечения семантической безопасности и ограничения размера входных данных.
4. Шифрование — возведение подготовленного сообщения в степень открытой экспоненты по модулю (или аналогичная операция в других схемах) с использованием открытого ключа получателя.
5. Дешифрование — применение закрытого ключа для обратного преобразования шифротекста в исходный блок данных, после чего удаляется padding и восстанавливается сообщение.

Примечание. Из-за ограничения на размер шифруемых данных асимметричные алгоритмы чаще всего используются в гибридных схемах для защиты симметричного сеансового ключа.

Вопрос 3. Какие действия нужно выполнить при вычислении и проверке электронной цифровой подписи?

Вычисление подписи:

1. Генерация и валидация пары ключей (аналогично асимметричному шифрованию).
2. Вычисление криптографического хэша подписываемых данных.
3. Применение алгоритма подписи с использованием закрытого ключа. Современные схемы используют вероятностное дополнение (например, PSS), чтобы одна и та же подпись никогда не повторялась.
4. Сохранение или передача подписи (часто в формате Base64/HEX) вместе с данными или в отдельном файле.

Проверка подписи:

1. Получение данных, подписи и открытого ключа отправителя.
2. Независимое вычисление хэш-суммы полученных данных тем же алгоритмом.
3. Применение алгоритма верификации с использованием открытого ключа к подписи и сравнение результата с вычисленным хэшем.
4. Интерпретация результата: совпадение подтверждает целостность данных, авторство и отсутствие модификаций. При несовпадении подпись отклоняется.

Вопрос 4. Какие действия нужно выполнить при хэшировании?

1. Выбор алгоритма — определение криптографической хэш-функции (SHA-2, SHA-3, BLAKE и т.д.).
2. Предварительная обработка (padding) — добавление к сообщению специального бита, нулевых битов до нужной границы и блока с длиной исходного сообщения.
3. Разбиение на блоки — деление дополненного сообщения на блоки фиксированного размера.
4. Итеративное сжатие — последовательная обработка каждого блока функцией сжатия с обновлением внутреннего буфера (состояния). Начальное значение буфера задаётся стандартными константами (IV).
5. Формирование дайджеста — после обработки последнего блока содержимое буфера преобразуется в итоговое хэш-значение фиксированной длины.
6. Кодирование результата — преобразование бинарного дайджеста в удобный для хранения/передачи вид (шестнадцатеричный, Base64).